MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

2.1 Likninger og formler

Uttrykk, likning, identitet og funksjon. Løs, sett opp og snu.

Mål: Skille mellom uttrykk, likning, identitet og funksjon, løse likninger med brøk og sette opp og snu formler

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Uttrykk, likning, identitet og funksjon	2
2	Likninger med brøk og formler	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	forklare forskjellen på uttrykk, likning, identitet og funksjon	☐	☐	☐
1	vise at noe ikke er en identitet med ett moteksempel	☐	☐	☐
1	tolke 0 = 0 og 0 = 7 når jeg løser en likning	☐	☐	☐
2	løse likninger med brøk og kontrollere svaret	☐	☐	☐
2	sette opp en formel ut fra en situasjon	☐	☐	☐
2	løse en formel med hensyn på en annen variabel	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- forklare forskjellen mellom en identitet, en ligning, et algebraisk uttrykk og en funksjon
- identifisere variable størrelser i ulike situasjoner, sette opp formler og utforske disse ved hjelp av digitale verktøy
- utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine

1 Uttrykk, likning, identitet og funksjon

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
algebraisk uttrykk	Tall og bokstaver knyttet sammen med regneartene. Har ikke likhetstegn.
likning	To uttrykk med likhetstegn mellom. Vi finner de verdiene av x som gjør den sann. Det kan være én, flere, ingen eller alle.
identitet	En likning som er sann for alle tillatte verdier av x.
funksjon	En regel som gir nøyaktig én verdi ut for hver verdi av x.
moteksempel	Én verdi som viser at en påstand ikke alltid stemmer.

Dette må du kunne

Begrep	Eksempel	Hva gjør vi?
Uttrykk	$2x + 3$	Forenkler. Regner ut verdien for et gitt x.
Likning	$2x + 3 = 7$	*Løser* den. Svaret er de x-ene som gjør den sann.
Identitet	$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$	*Viser* den med algebra.
Funksjon	$f(x) = 2x + 3$	Bruker og tegner den.

Hvorfor algebra? Ett tall som gjør likningen usann, er et moteksempel. Da er det ikke en identitet. Mange tall som stemmer, beviser ingenting, for neste tall kan svikte. Når vi løser en likning og ender på $0 = 0$, er alle tall løsninger. Ender vi på en usann påstand, er det ingen løsning.

Eksempel 1 — er det en identitet?

Avgjør om $(x - 2)^2 = x^2 - 4$ er en identitet.

Sett inn $x = 1$:	Venstre side: $(1 - 2)^2 = 1$. Høyre side: $1 - 4 = -3$.
$1 \neq -3$	Moteksempel. Det er ikke en identitet.
$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$	Riktig versjon, fra kvadratsetningen.

Eksempel 2 — løs og tolk

Løs $2(x + 3) = 2x + 6$ og $2(x + 3) = 2x + 5$.

$2x + 6 = 2x + 6$	Gang ut parentesen i den første.
$0 = 0$	Trekk fra $2x + 6$. Alltid sant: alle tall er løsninger. Det er en identitet.
$2x + 6 = 2x + 5$	Gang ut parentesen i den andre.
$1 = 0$	Trekk fra $2x + 5$. Aldri sant: ingen løsning.

Vanlig feil på prøver

- «$0 = 0$, så $x = 0$» er feil. Likningen $2(x + 3) = 2x + 6$ gir $0 = 0$, og alle tall er løsninger.
- «$0 = 5$, så $x = 5$» er feil. Likningen $2(x + 3) = 2x + 11$ gir $0 = 5$, og har ingen løsning.
- «Det stemmer for to tall jeg prøvde, så det er en identitet» er feil. Noen få tall beviser ingenting.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Er dette et uttrykk, en likning, en identitet eller en funksjon?

a) $4x - 1$
b) $4x - 1 = 11$
c) $f(x) = 4x - 1$
d) $3(x + 4) = 3x + 12$

Oppgave 1.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Sett inn $x = 4$. Er $x = 4$ en løsning?

a) $3x - 5 = 7$
b) $2x + 1 = x + 6$
c) $x^2 = 3x + 4$

Oppgave 1.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Du har forenklet en likning og står igjen med dette. Hva sier det om løsningene?

a) $0 = 0$
b) $3 = 8$
c) $3x = 15$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Er likningen en identitet? Finn et moteksempel, eller vis med algebra at den alltid stemmer.

a) $(x + 5)^2 = x^2 + 25$
b) $(x - 4)(x + 4) = x^2 - 16$
c) $x^2 + 2 = 3x$. Den stemmer for både $x = 1$ og $x = 2$.

Oppgave 1.5 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningen. Skriv om det er én løsning, ingen løsning eller alle tall.

a) $2(3x - 1) = 6x - 2$
b) $5x - 2(x + 1) = 3x + 4$
c) $4(x - 2) + x = 3x + 6$

Oppgave 1.6 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$3(x + 2) - (x - 4) = 2x + 10 \;\to\; 3x + 6 - x + 4 = 2x + 10 \;\to\; 2x + 10 = 2x + 10 \;\to\; 0 = 0 \;\to\; x = 0$$

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

Er likningen alltid sann (for alle tillatte verdier av x), noen ganger sann eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) $(x + 6)^2 - (x - 6)^2 = 24x$
b) $x^2 = 2x$
c) $x^2 + 1 = 0$

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag tre likninger. Alle skal ha x på begge sider og minst én brøk.

a) En likning med nøyaktig én løsning, $x = 3$.

b) En likning uten løsning.

c) En identitet.

Kontroller hver likning ved å løse den.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Likningen $\sqrt{x^2} = x$ har uendelig mange løsninger. Er den sann for alle tillatte verdier av x, altså en identitet? Begrunn.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag et uttrykk, en likning, en identitet og en funksjon som alle inneholder $4x - 8$. Forklar hva du gjør med hver av dem.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Er $7x + 2$ et uttrykk eller en likning?

b) Løs $5x + 4 = 5x - 1$.

c) Hvorfor kan vi aldri bevise en identitet ved å sette inn tall?

2 Likninger med brøk og formler

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
fellesnevner	Et tall alle nevnerne går opp i. Vi bruker den minste.
formel	En likning som viser sammenhengen mellom størrelser, for eksempel $A = g \cdot h$.
variabel	En størrelse som kan ha ulike verdier, for eksempel tiden t.
konstant	En størrelse som har samme verdi hele tiden, for eksempel prisen per kilo i $P = 40k$.
snu en formel	Løse formelen med hensyn på en annen variabel.

Dette må du kunne

Likninger med brøk. Gang *alle ledd* på begge sider med fellesnevneren. Da forsvinner brøkene.

$$6 \cdot \frac{x+1}{2} = \frac{6}{1} \cdot \frac{x+1}{2} = 3(x+1)$$

Teller med flere ledd får parentes. Kontroller svaret i den *opprinnelige* likningen.

Snu en formel.

1. Hva vil du ha alene?
2. Gjør det samme med *hele* venstre og høyre side.
3. Fjern nevner først, deretter parentes.
4. Kontroller med tall.

Eksempel 1 — likning med brøk

Løs $\frac{x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$.

$12 \cdot \frac{x-1}{3} - 12 \cdot \frac{x+2}{4} = 12 \cdot 1$	Fellesnevner 12. Gang alle ledd.
$4(x-1) - 3(x+2) = 12$	Parentes rundt tellerne.
$4x - 4 - 3x - 6 = 12$	Gang ut. Minus gjelder begge ledd i parentesen.
$x - 10 = 12, \;\; x = 22$	Slå sammen og løs.
Kontroll:	$\frac{21}{3} - \frac{24}{4} = 7 - 6 = 1$. Det stemmer.

Eksempel 2 — snu en formel

Trapesets areal er $A = \frac{(a+b)h}{2}$. Finn b når $A = 30$, $a = 4$ og $h = 5$.

$2A = (a+b)h$	Gang begge sider med 2.
$\frac{2A}{h} = a + b$	Del begge sider med h.
$b = \frac{2A}{h} - a$	Trekk fra a på begge sider.
$b = \frac{2 \cdot 30}{5} - 4 = 8$	Sett inn tallene.
Kontroll:	$\frac{(4+8)\cdot 5}{2} = 30$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $12\left(\frac{x-1}{3}-\frac{x+2}{4}\right)=4(x-1)-\frac{x+2}{4}$ er feil. Alle ledd skal ganges: $4(x-1)-3(x+2)$.
- $12\cdot\frac{x+2}{4}=3x+2$ er feil. Det mangler parentes: $3(x+2)=3x+6$.
- $b=\frac{2A}{h}+a$ er feil. Du må trekke fra a: $b=\frac{2A}{h}-a$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningen.

a) $\frac{x}{3}+2=5$ b) $\frac{x}{2}=\frac{x}{5}+6$ c) $\frac{x+5}{3}=4$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal løse $\frac{x+3}{2}+\frac{x}{3}=4$.

a) Fellesnevneren er 6. Fullfør: $6\cdot\frac{x+3}{2}+6\cdot\frac{x}{3}=6\cdot4$ gir $3(x+3)+$_____$=24$.

b) Løs likningen og kontroller svaret.

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Formelen $F=1{,}8C+32$ gir temperaturen i fahrenheit når temperaturen i celsius er C.

a) Hvilke størrelser er variable, og hvilke er konstante?

b) Finn F når $C=25$.

c) Finn C når $F=50$.

Oppgave 2.4 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Farten er $v=\frac{s}{t}$, der s er strekning og t er tid.

a) Løs formelen med hensyn på s.

b) Løs formelen med hensyn på t.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningen. Kontroller svaret.

a) $\frac{2x-1}{3}-\frac{x+4}{6}=2$

b) $\frac{x}{2}-\frac{x-3}{5}=3$

c) $\frac{x+3}{4}-\frac{x-2}{3}=\frac{1}{2}$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\frac{x+6}{2} - \frac{x-2}{3} = 4 \;\to\; 3(x+6) - 2(x-2) = 24 \;\to\; 3x + 18 - 2x - 4 = 24 \;\to\; x + 14 = 24 \;\to\; x = 10$$

Oppgave 2.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs formelen med hensyn på den variabelen som står i parentes.

a) $O = 2(l + b)$. (b)

b) $s = \frac{(v+u)t}{2}$. (u)

c) $V = \frac{G \cdot h}{3}$. (h)

Oppgave 2.8 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Det koster 15 kr å låse opp en elsparkesykkel. Deretter koster det 2 kr per minutt.

a) Sett opp en formel for prisen P kroner etter t minutter. Hva er variabel, og hva er konstant?

b) Tegn grafen i GeoGebra. Hvor mange minutter kan du kjøre for 95 kr?

c) Løs formelen med hensyn på t, og kontroller svaret fra b).

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Eli og Marte løser $\frac{x-4}{3} = \frac{x-4}{6}$. Eli deler begge sider på $x - 4$ og får $\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Hun svarer at det ikke er noen løsning. Marte ganger begge sider med 6. Hvem har rett? Forklar hva Eli glemte.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Se på formelen $\frac{x}{a} + \frac{x}{b} = 1$, der a og b er konstanter ulike fra 0.

a) Løs formelen med hensyn på x.

b) Hva skjer hvis $b = -a$? Forklar.

Tips: Hvordan kan du samle to ledd med x til ett?

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Løs $\frac{x}{4} + 1 = \frac{x}{2}$.

b) Løs $F = m \cdot a$ med hensyn på a.

c) Hva blir $6 \cdot \frac{x+7}{2}$? Forklar hvorfor det må være parentes.